

Tiempo restante 2:54:11

Ocultar

Consideraciones a tener cuenta para la resolución de los temas:

- ❑ utilizar seis decimales para las respuestas y redondear el ultimo decimal
- ❑ utilizar todos los decimales para los cálculos
- ❑ no utilizar formato exponencial
- ❑ no es necesario realizar ninguna conversión de unidades
- ❑ Utilizar exclusivamente el método solicitado.

La masa total de una barra de densidad variable está dada por:

$$m = \int_0^L \rho(x) A_c(x) dx$$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ρ	2.3	2.43	2.6	3	3.4	3.5	3.8	4.2	4.38	5.2	5.7
A_c	2	3.24	2.3	2.2	1.68	1.3	1	0.86	0.75	0.7	0.66

, donde m = masa, $\rho(x)$ = densidad, $A_c(x)$ = área de la sección transversal, x = distancia a lo largo de la barra y L = longitud total de la barra. Determine utilizando el método de Simpson 1/3:

1. El volumen del cuerpo:

$$V = \boxed{} \text{ u}^3$$

2. La masa del cuerpo:

$$m = \boxed{} \text{ kg}$$

3. La abscisa del centro geométrico del cuerpo:

$$x_{\text{CentroGeometrico}} = \boxed{} \text{ u}$$

4. La abscisa del centro de masa del cuerpo:

$$x_{\text{CentroMasa}} = \boxed{} \text{ u}$$

Comprobar

